Probabilités

Chapitre 4 : Les combinaisons

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Quand l'ordre ne compte pas **1**
Le problème . . . 1
La formule . . . 2

Les deux questions à se poser **3**
La carte du dénombrement . . . 3
La méthode, en pratique . . . 3

Les propriétés **4**
Trois identités à connaître . . . 4
La relation de Pascal . . . 4
La relation de Pascal (suite) . . . 5

Les combinaisons au travail **6**
Retour à la règle de Laplace . . . 6
Un tirage à plusieurs catégories . . . 6
Un tirage à plusieurs catégories (suite) . . . 6

Ce qu'il faut retenir **7**
Le résumé du chapitre . . . 7

Quand l'ordre ne compte pas

Le problème

Trois personnes parmi dix

On forme un comité de 3 membres dans un conseil de 10.
Le calcul du chapitre 3 donne $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$. Mais ce nombre est **faux** pour un comité.

Pourquoi il est faux

Le comité formé de {Amina, Brahim, Chakib} a été compté six fois : une fois pour chacun des $3! = 6$ ordres dans lesquels on pouvait les tirer.
Or un comité n'a pas d'ordre. Il faut donc **diviser par** $3!$:

$$\frac{720}{6} = 120$$

La formule

Combinaison

Une **combinaison** de k objets parmi n est une sélection **non ordonnée** et **sans répétition**. Leur nombre est

$$\boxed{\binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}}$$

On lit « k parmi n » ; l'ancienne notation C_n^k désigne la même chose.

La formule se retient en une phrase

On compte d'abord les tirages **ordonnés**, puis on **efface l'ordre** en divisant par le nombre de façons de ranger les k objets choisis.

$$\text{combinaisons} = \frac{\text{arrangements}}{k!}$$

Démonstration : Pourquoi on divise par $k!$, et la symétrie

Notons $\mathcal{A}$ l'ensemble des arrangements de k objets parmi n (il compte A_n^k éléments) et associons à chaque arrangement l'**ensemble** de ses k objets, c'est-à-dire la combinaison qu'il représente : on oublie l'ordre. Une combinaison donnée est représentée par tous les arrangements qui contiennent les mêmes k objets, rangés dans un ordre ou dans un autre : il y en a exactement $k!$. Les arrangements se répartissent ainsi en paquets de taille $k!$, un par combinaison :

$$A_n^k = \binom{n}{k} \times k! \qquad \text{donc} \qquad \binom{n}{k} = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Symétrie. À une combinaison de k objets, associons l'ensemble des $n - k$ objets **laissés de côté**. Cette correspondance est réversible (reprendre le complémentaire redonne la combinaison de départ) : à chaque choix de k objets correspond un choix de $n - k$ objets, et réciproquement. Les deux nombres sont égaux, ce que la formule confirme : $\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$.

Cas limites. Une seule partie ne contient aucun objet, une seule les contient tous : $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$; et choisir un objet parmi n se fait de n façons : $\binom{n}{1} = n$.

■

Les deux questions à se poser

La carte du dénombrement

Deux questions, et deux seulement, avant tout calcul de dénombrement.

On tire k objets parmi n	**avec remise**	**sans remise**
l'ordre compte	n^k	$A_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$
	listes	*arrangements*
l'ordre ne compte pas	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$
	combinaisons avec répétition	*combinaisons*

1. L'ordre compte-t-il ?
Un code à quatre chiffres : oui, $1234 \neq 4321$.
Une main de cartes : non.

2. Peut-on répéter un objet ?
Un code : oui, 1111 est permis.
Un tirage de loterie : non.

Le cas $k = n$ sans remise et avec ordre donne $A_n^n = n!$: les **permutations**.

La méthode, en pratique

Deux questions, dans cet ordre

1. **L'ordre compte-t-il ?** Autrement dit : deux tirages contenant les mêmes objets rangés autrement sont-ils des résultats différents ?
2. **Peut-on répéter un objet ?** Autrement dit : le tirage se fait-il avec ou sans remise ?

Les réponses désignent une case du tableau, et une seule.

Quatre énoncés, quatre cases

Situation	Ordre	Remise	Formule
Code à 4 chiffres	oui	oui	10^4
Podium de 12 coureurs	oui	non	A_{12}^3
Comité de 3 sur 10	non	non	$\binom{10}{3}$
5 boules de 3 couleurs	non	oui	$\binom{7}{5}$

Démonstration : Combinaisons avec répétition, par étoiles et barres

Tirons k objets parmi n types, sans tenir compte de l'ordre mais en pouvant reprendre un même type. Un tel tirage est décrit par la liste $(x_1, \dots, x_n)$ où $x_i \geq 0$ est le nombre d'objets du type i, avec $x_1 + \cdots + x_n = k$.

Écrivons cette liste en alignant x_1 étoiles, une barre, x_2 étoiles, une barre, …, x_n étoiles. Par exemple, pour $n = 3$ couleurs et $k = 5$ boules, la liste $(2\,;0\,;3)$ s'écrit

$$\star\star \;|\,|\; \star\star\star$$

On obtient un mot de k étoiles et $n-1$ barres, soit $k+n-1$ symboles. Réciproquement, tout mot de k étoiles et $n-1$ barres se lit d'une seule façon comme une telle liste : la correspondance est parfaite. Il reste à compter les mots, c'est-à-dire à choisir les k positions des étoiles parmi $k+n-1$:

$$\binom{n+k-1}{k}.$$

Applications. Pour $n = 3$ et $k = 5$: $\binom{7}{5} = 21$ tirages. Pour deux dés non distingués ($n = 6$ faces, $k = 2$) : $\binom{7}{2} = 21$, les 21 résultats du chapitre 2.

Attention. Ces tirages sont à **compter**, non à supposer équiprobables : comme les 21 résultats de deux dés, ils n'ont en général pas le même poids.

■

Les propriétés

Trois identités à connaître

Les trois seules qui servent

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \qquad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1 \qquad \binom{n}{1} = n$$

La symétrie, sans calcul

Choisir 3 personnes parmi 10 pour former un comité, c'est exactement **choisir les 7 qui n'en seront pas**. Les deux opérations sont la même, donc les deux nombres sont égaux.

$$\binom{10}{3} = \binom{10}{7} = 120$$

Utilisez toujours le plus petit des deux : $\binom{50}{48}$ se calcule comme $\binom{50}{2} = 1\,225$, de tête.

La relation de Pascal

Le triangle se construit par additions

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Le triangle de Pascal

n							
0				1			
1			1		1		
2		1		2		1	
3	1		3		3		1
4	1	4		6		4	1
5	1	5	10		10	5	1

La relation de Pascal (suite)

La démonstration tient en une phrase

Isolons une personne, disons Amina. Un comité de k membres parmi n est de deux sortes, sans recouvrement :

- ceux **qui contiennent** Amina : il reste $k-1$ places à pourvoir parmi les $n-1$ autres ;
- ceux **qui ne la contiennent pas** : il reste k places à pourvoir parmi les $n-1$ autres.

On additionne : c'est la formule. Aucun calcul n'a été nécessaire.

La formule du binôme, à titre de rappel

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k\, b^{n-k}$$

Les coefficients du développement sont exactement les lignes du triangle. Cette formule reviendra au chapitre 12 : c'est elle qui garantit que les probabilités binomiales somment à 1.

Démonstration : La formule du binôme, par récurrence

Une lecture directe. Développer $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$ (n facteurs), c'est choisir dans chaque facteur le terme a ou le terme b, puis multiplier. Le produit $a^k b^{n-k}$ apparaît chaque fois que l'on a pris a dans exactement k facteurs : autant de fois que de façons de choisir ces k facteurs parmi n, soit $\binom{n}{k}$.

Par récurrence. La formule est vraie pour $n = 0$: $(a+b)^0 = 1 = \binom{0}{0}$. Supposons-la vraie au rang n et multiplions par $(a+b)$:

$$(a+b)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}.$$

Dans la première somme, posons $j = k+1$: elle devient $\sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} a^j b^{n+1-j}$. Pour $1 \le j \le n$, le coefficient de $a^j b^{n+1-j}$ est donc

$$\binom{n}{j-1} + \binom{n}{j} = \binom{n+1}{j}$$

par la relation de Pascal ; pour $j = 0$ et $j = n+1$ il vaut $1 = \binom{n+1}{0} = \binom{n+1}{n+1}$. C'est la formule au rang $n+1$.

Deux conséquences. Avec $a = b = 1$: $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$, le nombre de parties d'un ensemble à n éléments (chaque élément est pris ou laissé). Avec $a = p$ et $b = 1-p$:

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \big(p + (1-p)\big)^n = 1,$$

ce qui sera la normalisation de la loi binomiale au chapitre 12.

■

Les combinaisons au travail

Retour à la règle de Laplace

Un tirage de loterie

On tire 5 numéros parmi 49. Nombre de grilles possibles :

$$\binom{49}{5} = \frac{49 \times 48 \times 47 \times 46 \times 45}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 1\,906\,884$$

$$P(\text{grille gagnante}) = \frac{1}{1\,906\,884} \approx 5{,}2 \times 10^{-7}$$

Ce que ce nombre signifie

Une chance sur presque deux millions. En jouant une grille par semaine, il faudrait en moyenne **trente-six mille ans**.
Le dénombrement ne dit pas qu'il ne faut pas jouer : il dit exactement ce que l'on achète.

Un tirage à plusieurs catégories

Le contrôle qualité

Un lot de 20 pièces contient 4 défectueuses. On en prélève 5 au hasard. Quelle est la probabilité d'en trouver exactement 2 défectueuses ?
Cas possibles : $\binom{20}{5} = 15\,504$.
Cas favorables : choisir 2 défectueuses parmi 4 **et** 3 bonnes parmi 16 :

$$\binom{4}{2} \times \binom{16}{3} = 6 \times 560 = 3\,360$$

$$P = \frac{3\,360}{15\,504} \approx 0{,}217$$

Un tirage à plusieurs catégories (suite)

La structure à retenir

Le « et » du raisonnement — 2 défectueuses **et** 3 bonnes — est devenu une **multiplication**, conformément au chapitre 2.
C'est le schéma de tous les exercices de ce type : on découpe la population en catégories, on choisit dans chacune, on multiplie.

Un plan d'échantillonnage

Ce calcul est celui de la **norme d'échantillonnage** en contrôle de réception : combien de pièces prélever, et à partir de combien de défauts refuser le lot ?
La réponse se lit dans cette distribution — dite hypergéométrique — et l'ensemble de la qualité industrielle en dépend.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. Une **combinaison** est une sélection sans ordre et sans répétition : $\binom{n}{k} = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$
2. Elle s'obtient en divisant les arrangements par $k!$ — on **efface l'ordre**.
3. Deux questions suffisent devant tout énoncé : *l'ordre compte-t-il ? peut-on répéter ?*
4. **Symétrie** : $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$; calculez toujours le plus petit côté.
5. **Pascal** : $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, qui se démontre en isolant un individu.
6. Un « et » entre catégories devient une **multiplication** de combinaisons.

La suite

Nous savons compter. Il reste à passer du comptage au **calcul** : les axiomes, les règles d'addition, le conditionnement.
C'est la troisième partie du cours, et le chapitre 5 l'ouvre.